



TECNICATURA SUPERIOR EN

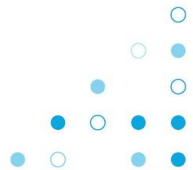
Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Desarrollo de Sistemas de IA

Capítulo 1

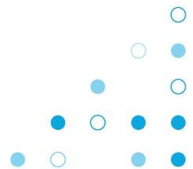


Docente
Cra. Sol Figueroa
Diplomatura en Nuevas Tecnologías
Especialista en Deep Learning & Machine Learning
Especialista en Business Intelligence
Técnica Superior en Ciencia de datos e IA



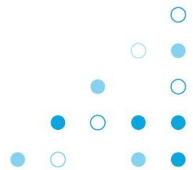
Programa de la Materia

- Capítulo 1 Conceptos y definiciones de IA
Ramas de la IA. Diferencias con ML
- Capítulo 2 Bibliotecas a utilizar
- Capítulo 3 Backpropagation
- Capítulo 4 Optimizadores, funciones de costos
- Capítulo 5 Funciones de Activación
- Capítulo 6 Estructura de una red neuronal
- Capítulo 7 Arquitecturas de Redes Neuronales
- Capítulo 8 Transfer Learning y Regularizaciones



01

Conceptos de IA



Introducción

Qué se entiende por IA. Futuro y presente

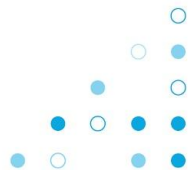
En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha sido objeto de una intensa atención mediática. El aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y la IA aparecen en innumerables artículos, a menudo fuera de las publicaciones de mentalidad tecnológica. Nos prometen un futuro de inteligencia chatbots, automóviles autónomos y asistentes virtuales: un futuro a veces pintado en una luz sombría y otros tiempos utópicos, donde los trabajos humanos serán escasos y la mayoría de la actividad económica será manejada por robots o agentes de IA.

Entonces, abordemos estas preguntas:

¿Qué ha logrado el aprendizaje profundo hasta ahora?

¿Qué tan importante es?

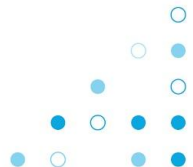
¿Hacia dónde nos dirigimos ahora?.



La IA es la nueva electricidad. Transformará todos los sectores de actividad y creará un ingente valor económico.

Andrew Ng

[Entrevista](#)



Desarrollan un nuevo modelo de IA que detecta el origen del cáncer de un paciente

La tecnología OncoNPC, basada en la inteligencia artificial, promete un cambio fundamental en el enfoque de los cánceres de origen desconocido, al predecir con precisión el sitio de origen de los tumores, esta innovación podría revolucionar la forma en que se toman decisiones de tratamiento



Autor: Mario José

Fecha: 09 agosto, 2023 a las 12:49



Noticia 1

Por primera vez, logran con IA restaurar la sensación y el movimiento del brazo y la mano de un hombre con tetraplejia

Por Newroom InfoBae

9 Ago. 2023

Compartir



En un ensayo clínico único en su tipo, investigadores, ingenieros y cirujanos de medicina bioelectrónica de los Institutos Feinstein para la Investigación Médica de Northwell Health, en EEUU, implantaron con éxito microchips en el cerebro de un hombre que vive con parálisis y desarrollaron algoritmos de inteligencia artificial (IA) para volver a vincular su cerebro con su cuerpo y su médula espinal. Este bypass neural doble forma un puente electrónico que ha permitido que la información fluya una vez más entre el cuerpo y el cerebro paralizados del hombre para restaurar el movimiento y las sensaciones en su mano con ganancias duraderas en su brazo y muñeca fuera del laboratorio. "Esta es la primera vez que el cerebro, el cuerpo y la médula espinal se vinculan electrónicamente en un humano paralizado para restaurar el movimiento y la sensación duraderos", ha

Lo Último

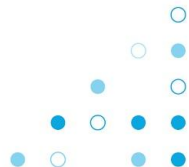
Miguel Rodríguez renueva con el Cello de Raúl Benítez hasta el 2028

Questionan la falta de un plan contra la violencia sexual hacia menores de edad en Bolivia

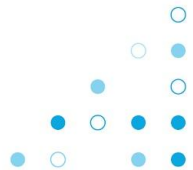
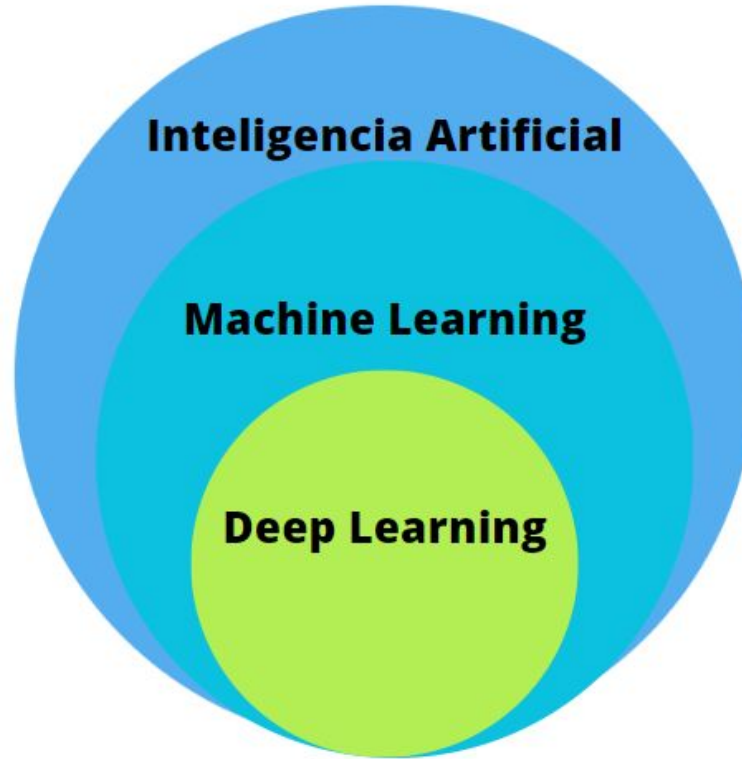
El presidente de Palatin dissolve el Parlamento y se convocarán elecciones



Noticia 2



Relaciones entre IA, ML & DL

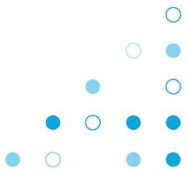


Un poco de Historia

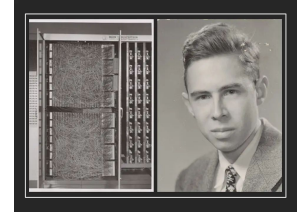


Alan Turing, un destacado matemático, lógico y científico de la computación británico, dejó una profunda huella en el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) a través de sus ideas y contribuciones pioneras. Su enfoque analítico y creativo en el campo de la computación influyó significativamente en la forma en que se conceptualiza y se aborda la inteligencia de las máquinas.

Uno de los hitos más reconocidos de Turing en relación con la IA es la creación de la "Prueba de Turing", propuesta en su artículo "Computing Machinery and Intelligence" publicado en 1950. Esta prueba plantea un criterio para evaluar si una máquina puede demostrar un comportamiento inteligente indistinguible del de un ser humano. La Prueba de Turing ha servido como base conceptual para debatir la posibilidad de la inteligencia artificial y la conciencia en las máquinas.



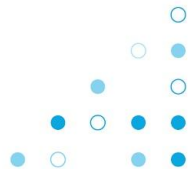
Un poco de Historia: Año 1957



Frank Rosenblatt fue un psicólogo, neurocientífico y pionero en el campo de la inteligencia artificial que dejó una marca significativa con su creación de la "Perceptrón", un modelo fundamental en el desarrollo de las redes neuronales artificiales. Su trabajo revolucionario en este campo ha tenido un impacto duradero en la manera en que las máquinas pueden simular el funcionamiento del cerebro humano para el procesamiento de información.

La contribución más destacada de Rosenblatt fue su trabajo en el desarrollo de un algoritmo de aprendizaje supervisado conocido como el "algoritmo de aprendizaje del Perceptrón". Este algoritmo permitía al Perceptrón ajustar sus pesos y umbrales en función de los datos de entrada y salida proporcionados. Si bien el Perceptrón demostró ser capaz de resolver problemas de clasificación linealmente separables, también se volvió evidente que tenía limitaciones en la resolución de problemas más complejos y no lineales.

A pesar de sus limitaciones, el trabajo de Rosenblatt sentó las bases para futuros desarrollos en redes neuronales y aprendizaje automático. A medida que la tecnología y la investigación avanzaron, los modelos y algoritmos de redes neuronales se volvieron más sofisticados y capaces de abordar problemas más complejos.

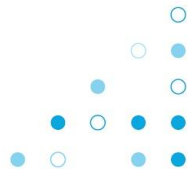


Un poco de Historia



El "invierno de la IA" se refiere a un período de desilusión y disminución del interés en el campo de la Inteligencia Artificial (IA) que ocurrió en la década de 1970 y principios de la década de 1990.

Durante este período, la IA enfrentó desafíos y dificultades que llevaron a una disminución en la financiación, la investigación y el desarrollo en el campo.



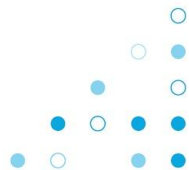
Un poco de Historia



Geoffrey Hinton es considerado uno de los padres del aprendizaje profundo. En 1986, publicó un artículo que describía una nueva forma de entrenar redes neuronales, llamada propagación hacia atrás.

La propagación hacia atrás es un algoritmo que permite a las redes neuronales aprender de sus errores y es una de las técnicas más importantes en el aprendizaje profundo.

En 2012, Hinton y sus estudiantes desarrollaron un nuevo algoritmo de aprendizaje profundo que se utilizó para entrenar una red neuronal que podía identificar gatos y perros en imágenes. Este logro fue un hito importante en el desarrollo del aprendizaje profundo, y ayudó a popularizar esta tecnología.

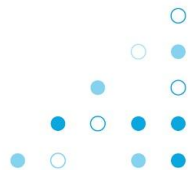


Desafíos de la IA



Ética y Responsabilidad: La IA plantea cuestiones éticas complejas, como la toma de decisiones automatizada y la responsabilidad en caso de errores. Los diseñadores y desarrolladores de sistemas de IA deben garantizar que sus aplicaciones sean justas, imparciales y transparentes, y que no contribuyan a la discriminación o injusticia.

Privacidad y Seguridad de Datos: El uso masivo de datos en la IA plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de la información. La recopilación y el análisis de datos deben cumplir con regulaciones estrictas y garantizar la protección de la información personal.



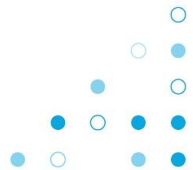
Desafíos de la IA



Sesgo y Discriminación: Los algoritmos de IA pueden reflejar sesgos inherentes en los datos de entrenamiento, lo que puede resultar en decisiones discriminatorias o injustas. Es crucial mitigar estos sesgos y garantizar que los modelos sean equitativos y representativos.

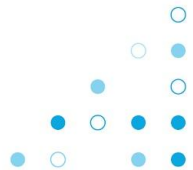
Desempleo y Cambio en el Mercado Laboral: La automatización impulsada por la IA puede afectar la demanda de ciertos trabajos y requerir nuevas habilidades. Esto puede llevar a la pérdida de empleos en algunas áreas y la creación de nuevos roles en otras.





02

Machine Learning & Deep Learning



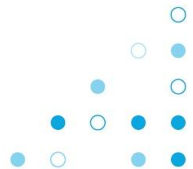
Concepto de IA



Son algoritmos diseñados para procesar grandes cantidades de datos y encontrar **patrones o tendencias** y poder realizar predicciones en base a modelos matemáticos y estadísticos.

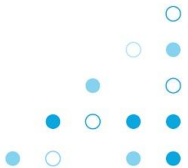
Esta tecnología es capaz de aprender y mejorar a través de la experiencia, lo que significa que cuanto más se utiliza, más predictiva se vuelve.

La IA se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde los chatbots y los asistentes virtuales hasta la automatización de procesos y la predicción de tendencias en diversos ámbitos.

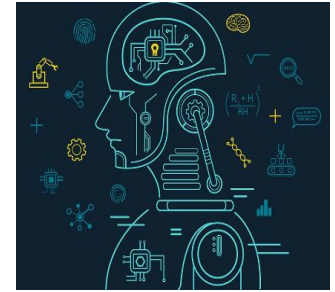


Concepto de IA

La inteligencia artificial es una tecnología en constante evolución que tiene el potencial de cambiar la forma en que vivimos y trabajaremos en un futuro cercano.

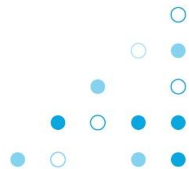


Machine Learning



Machine Learning, o Aprendizaje Automático en español, es una disciplina de la inteligencia artificial que se enfoca en desarrollar algoritmos y modelos que permiten a las computadoras aprender y mejorar su desempeño en tareas específicas a través de la experiencia y los datos.

En lugar de programar cada paso de manera explícita, en el Machine Learning proporcionamos datos y permitimos que el algoritmo descubra patrones y relaciones en esos datos. Esto posibilita que la computadora "aprenda" de manera autónoma y mejore su rendimiento a medida que se le suministra más información.

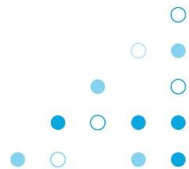


Machine Learning

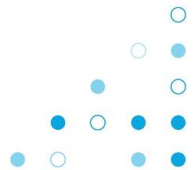
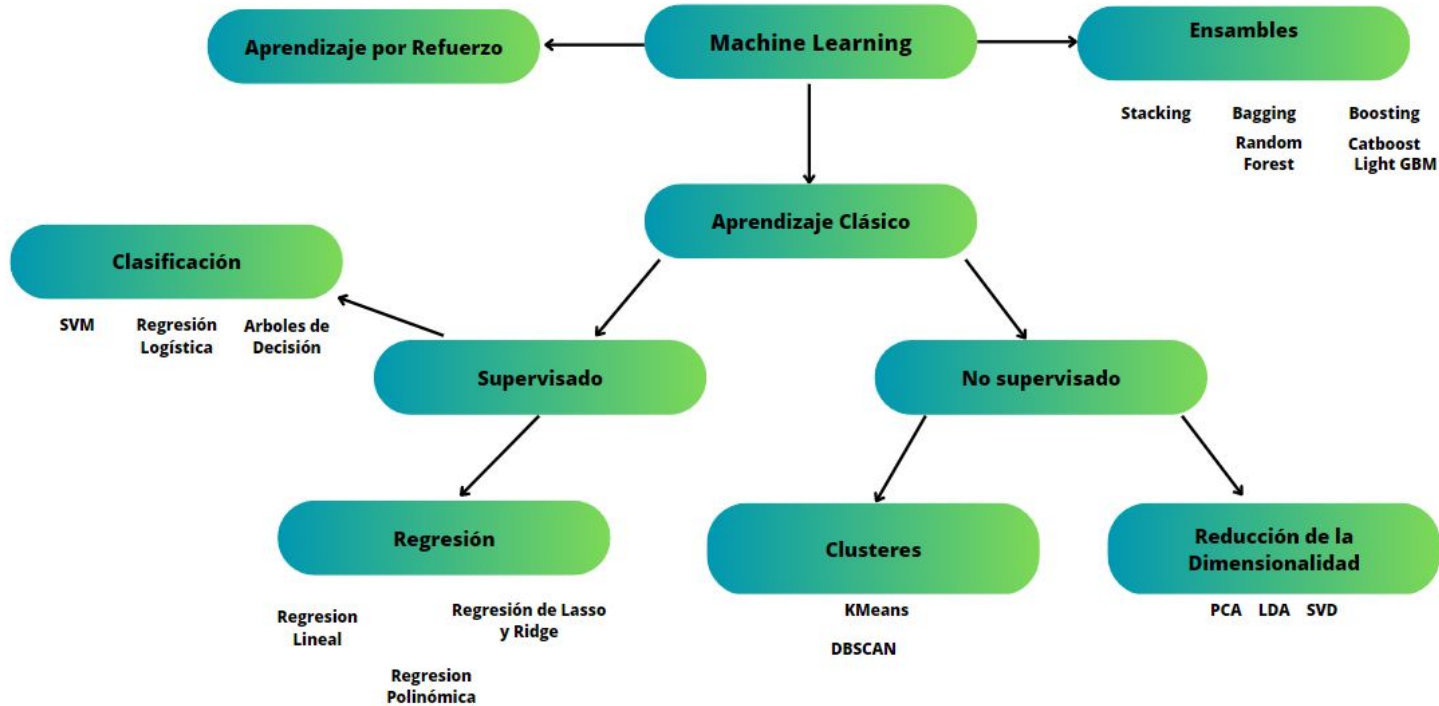


Un sistema de aprendizaje automático está entrenado en lugar de explícitamente programado. Se presenta con muchos ejemplos relevantes para una tarea y encuentra una estructura estadística en estos ejemplos que finalmente permite que el sistema genere reglas para automatizar la tarea.

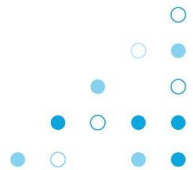
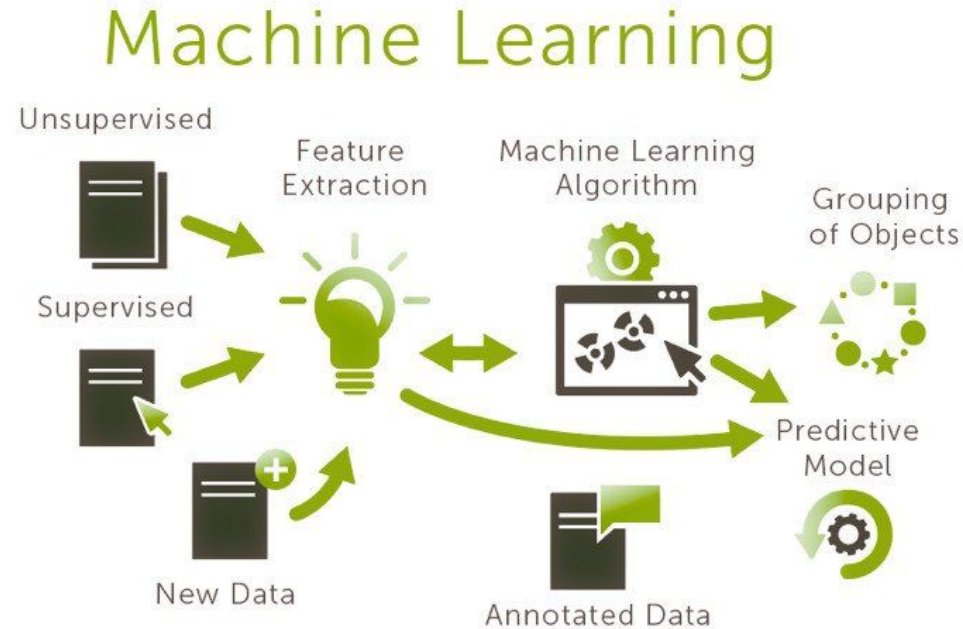
Por ejemplo, si deseas automatizar la tarea de etiquetar tus fotos de vacaciones, podrías presentar un sistema de aprendizaje automático con muchos ejemplos de fotos ya etiquetadas por humanos, y el sistema aprendería reglas estadísticas para asociar imágenes específicas a etiquetas específicas.



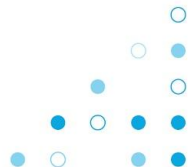
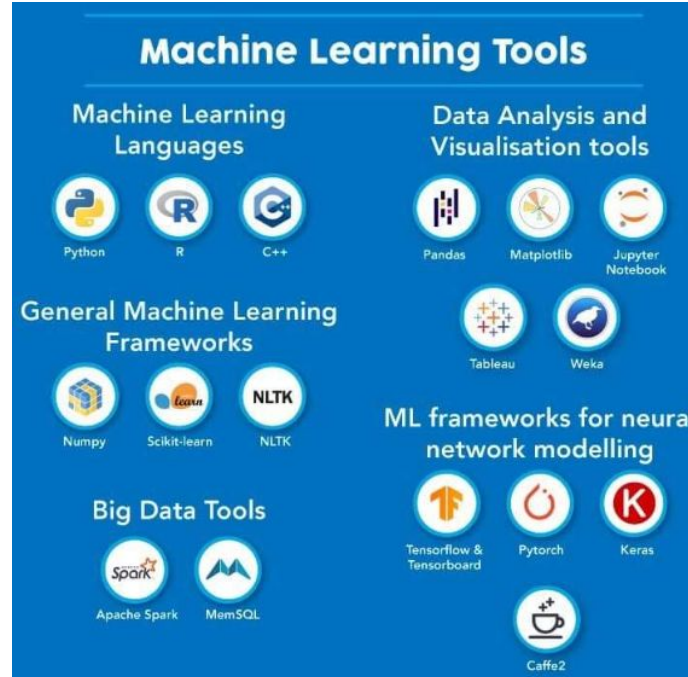
Machine Learning: Algoritmos



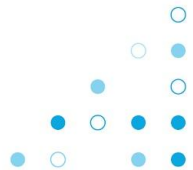
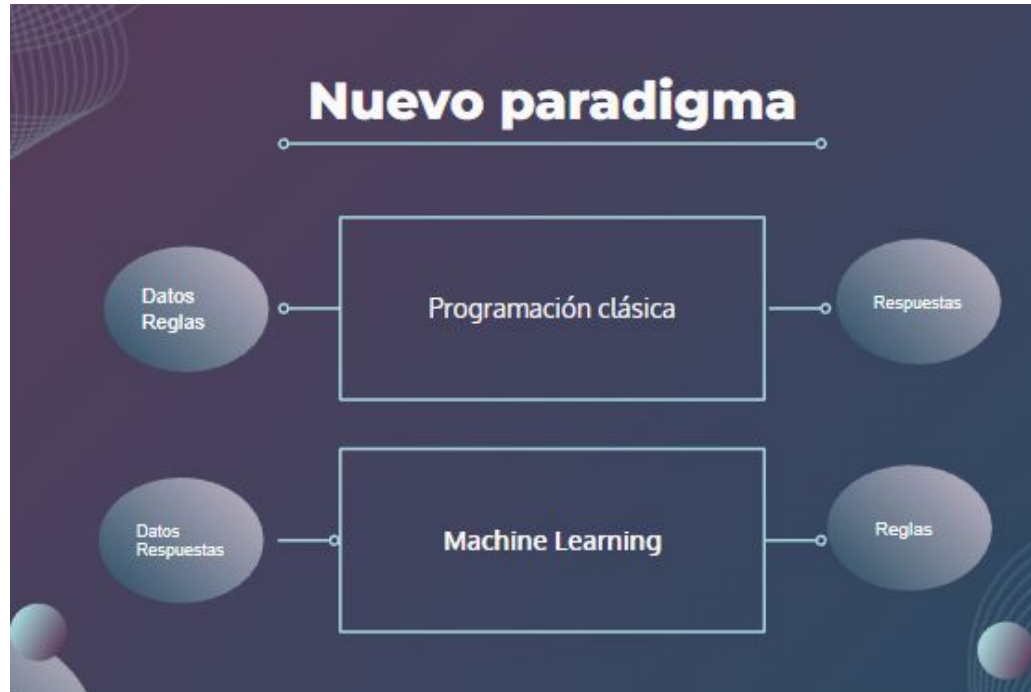
Machine Learning: Procesos



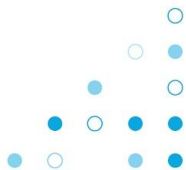
Machine Learning: Herramientas



Machine Learning



Deep Learning

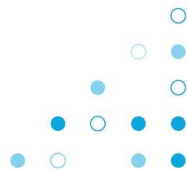


Deep Learning

El aprendizaje profundo es un subcampo específico del aprendizaje automático: una nueva forma de aprender representaciones a partir de datos que pone énfasis en aprender capas sucesivas de representaciones cada vez más significativas.

Lo "profundo" en "aprendizaje profundo" no es una referencia a cualquier tipo de comprensión más profunda lograda por el enfoque; más bien, representa esta idea de capas sucesivas de representaciones. Como las capas contribuyen a un modelo de los datos se llama la profundidad del modelo.

El aprendizaje profundo moderno a menudo implica decenas o incluso cientos de capas sucesivas de representaciones, y típicamente requiere una gran cantidad de exposición al entrenamiento de datos.



En el aprendizaje profundo, estas representaciones en capas se aprenden a través de modelos llamados redes neuronales, estructurados en capas literales apiladas una encima de la otra.

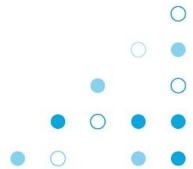
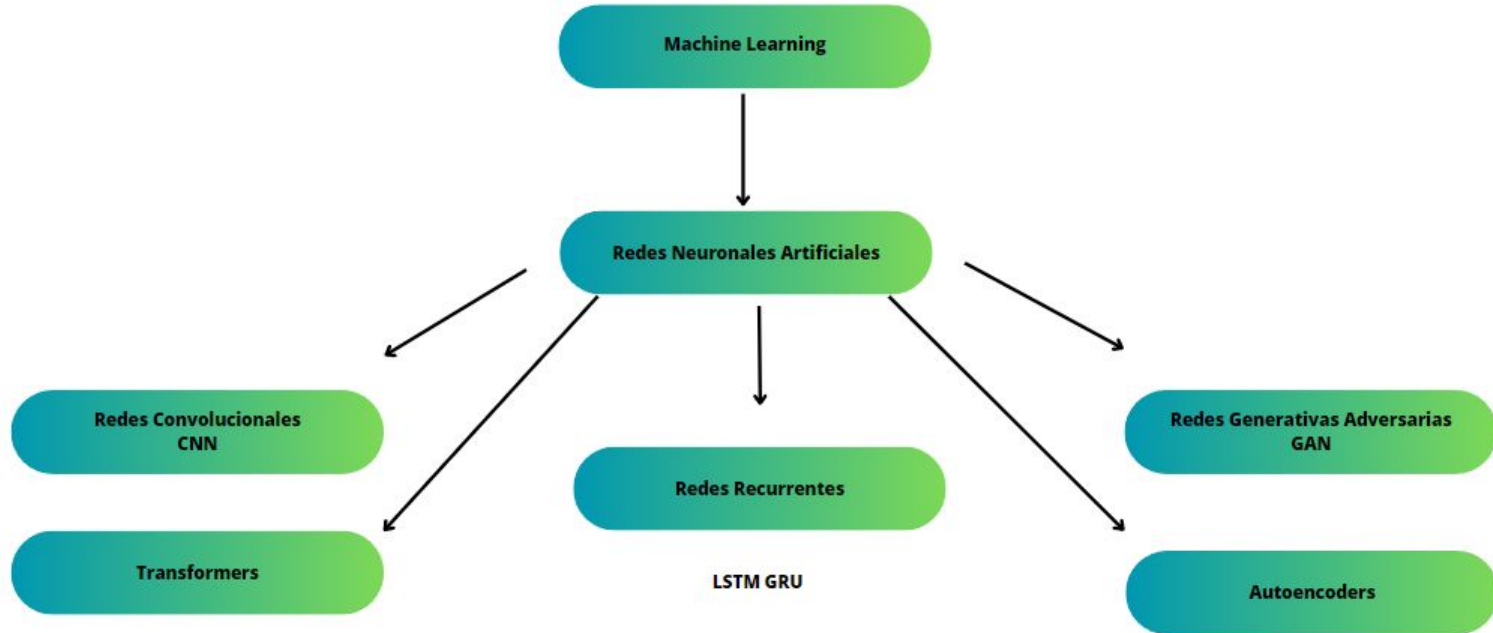
El aprendizaje profundo es un marco matemático para aprender representaciones a partir de datos.

Sus contribuciones han sido especialmente notables en dominios como el reconocimiento de patrones en imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y la generación de contenido. No obstante, es esencial reconocer que su éxito frecuentemente requiere conjuntos de datos voluminosos y recursos computacionales considerables, lo que puede limitar su aplicabilidad en contextos con restricciones de recursos.

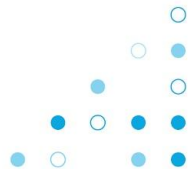
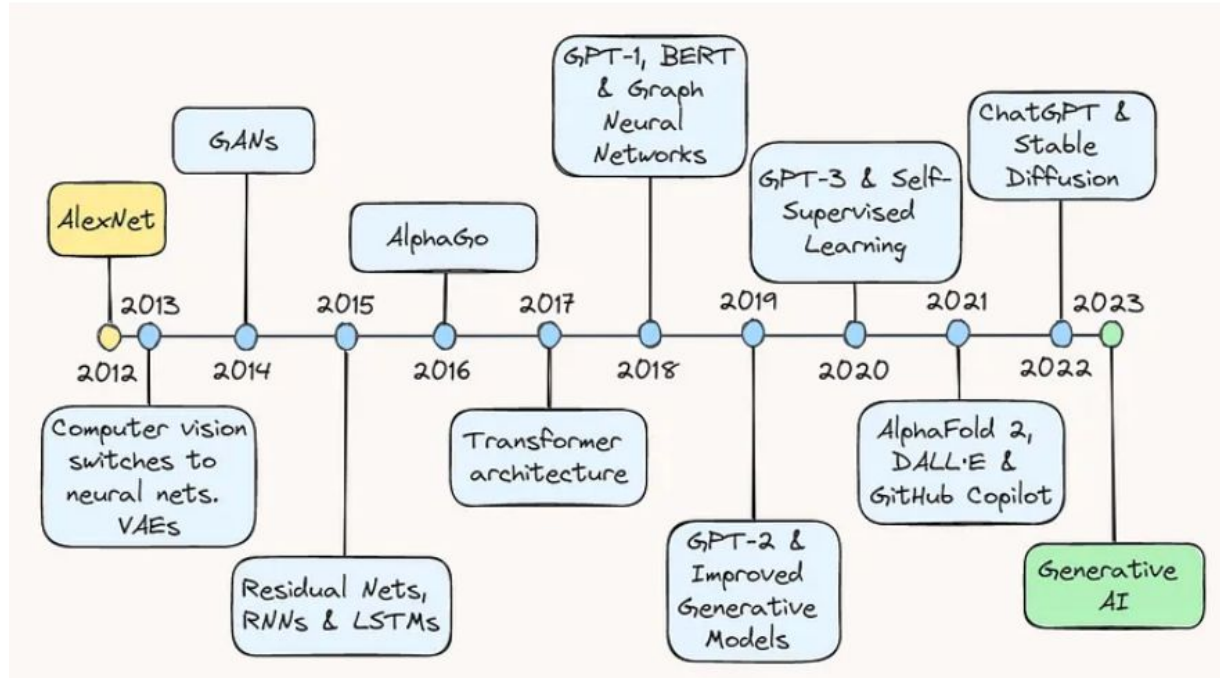
El aprendizaje profundo moderno a menudo implica decenas o incluso cientos de capas sucesivas de representaciones, y todos se aprenden automáticamente de la exposición al entrenamiento de datos.



Deep Learning: Algoritmos

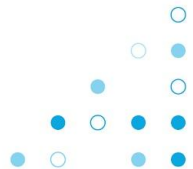


Algoritmos en la historia de Deep Learning



Parámetros de Entrenamiento de Transformers

- **GPT-3:** 175 billion parameters
 - Cost (2020): \$4.6 million
- **GPT-4 (Human Brain):** 100 trillion parameters
 - Cost (2020): \$2.6 billion
 - Cost (2024): \$325 million
 - Cost (2028): \$40 million
 - Cost (2032): \$5 million



Diferencias entre ML & DL

Extracción de Características ML

En algunos algoritmos es un trabajo manual

Extracción de Características DL

Aprendizaje a través de las capas neuronales

Cantidad de Datos ML

Moderados

Cantidad de Datos DL

Funciona mejor con muchos parámetros

Librerías ML

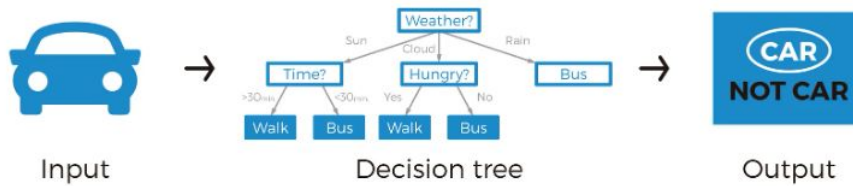
Scikit Learn

Librerías DL

Tensorflow
Pytorch

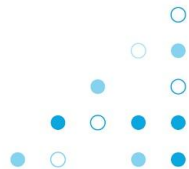
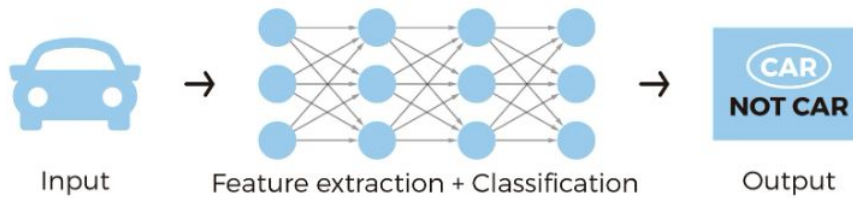
Artículo para Debate

Machine Learning



Diferencias entre ML & DL

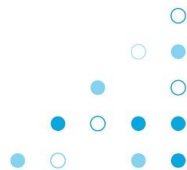
Deep Learning



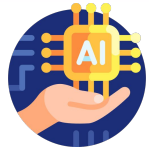


Debate

¿Cuáles son las diferencias entre ML y DL?



Conclusiones



El Futuro se Escribe con Datos

Al llegar al final de este recorrido, queda algo muy claro: el Machine Learning y el Deep Learning no son solo términos de moda; son la esencia misma de cómo estamos reinventando el mañana. Estamos presenciando una mezcla fascinante entre la lógica tradicional y la innovación más pura, donde cada enfoque tiene su propio "superpoder" para transformar el mundo.

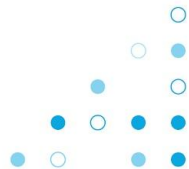
El Corazón de la IA: Dos Caminos, un Destino

Machine Learning: La Intuición Algorítmica

Es nuestro aliado confiable. Se basa en algoritmos sólidos y, lo más importante, es transparente. Nos permite entender el "porqué" detrás de cada decisión, usando nuestra propia experiencia para guiar a la máquina. Sigue siendo la columna vertebral de la analítica porque nos da seguridad y control en cada paso.

Deep Learning: La Revolución de lo Complejo

Aquí es donde las reglas cambian. Al imitar (a su manera) la profundidad de las redes neuronales y aprovechar la potencia de cálculo actual, el Deep Learning ha roto las barreras de lo que creíamos posible. No necesita que le digamos qué buscar; él solo descubre patrones en el caos, permitiendo que las máquinas "vean" imágenes o "entiendan" el lenguaje con una naturalidad asombrosa.



¡Muchas gracias!